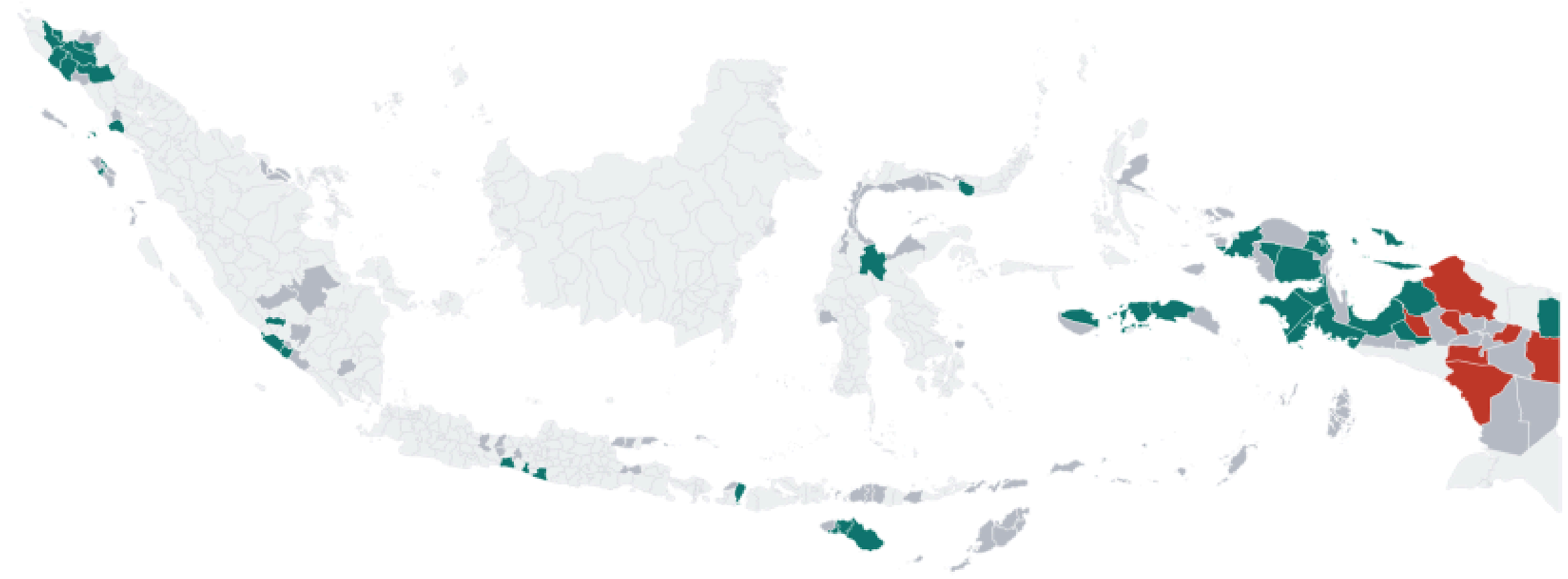
MANUAL BOOK · PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI

Prediksi IPM di Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi di Indonesia

Membandingkan IPM aktual tiap kabupaten/kota dengan IPM yang diperkirakan model XGBoost dari kondisi sosial-ekonominya.



DISUSUN OLEH

Samuel Gregorio Criswell Kastono

NIM 535230077

PROGRAM STUDI

Teknik Informatika

Fakultas Teknologi Informasi

Universitas Tarumanagara

MANUAL BOOK

Daftar Isi

01 Pendahuluan 3

02 Istilah dan Cara Membaca Hasil 4

03 Memulai 5

04 Beranda 6

05 Prediksi IPM: Data Tersedia 8

06 Prediksi IPM: Data Baru 10

07 Evaluasi Model 12

08 Daftar Wilayah 14

Pendahuluan

Aplikasi web ini membandingkan IPM aktual setiap kabupaten/kota dengan IPM prediksi, yaitu IPM yang diperkirakan model XGBoost Regression dari lima indikator sosial-ekonomi.
Data mencakup 115 kabupaten/kota di 19 provinsi dengan persentase penduduk miskin di atas 15% selama 2018–2020 (kriteria Bappenas), periode 2017–2024, total 920 baris. Data dibagi per kabupaten/kota: 92 daerah data latih dan 23 daerah data uji.

Daftar Menu

Menu	Fungsi
Beranda	Fitur aplikasi, cakupan wilayah, periode dan variabel, cara menggunakan, cara membaca hasil, batasan.
Prediksi IPM	Data tersedia: detail satu daerah dan tahun. Data baru: hitung IPM prediksi dari lima nilai yang diisi sendiri.
Evaluasi Model	Metrik data uji, hasil 5-fold GroupKFold pada data latih, grafik IPM aktual vs prediksi, kontribusi indikator.
Daftar Wilayah	Tabel seluruh data (IPM aktual, IPM prediksi, selisih, jenis data) dengan filter dan unduhan CSV.

Istilah dan Cara Membaca Hasil

Singkatan	Nama di aplikasi	Satuan
PPM	Persentase penduduk miskin	%
TPAK	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%
TPT	Tingkat pengangguran terbuka	%
PDRB	PDRB per kapita ADHB	ribu Rp
KP	Kepadatan penduduk	jiwa/km²

Selisih dan Status

Selisih = IPM aktual − IPM prediksi. Batas ±2,90 adalah rata-rata kesalahan model (MAE) pada data uji.

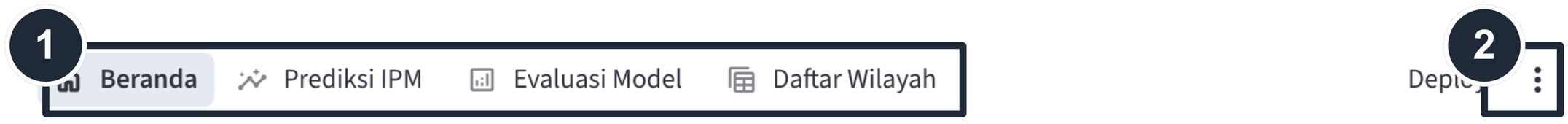
Status	Syarat	Arti
Di atas prediksi	Selisih > +2,90	IPM lebih tinggi dari daerah dengan kondisi serupa
Sesuai prediksi	−2,90 sampai +2,90	Masih dalam batas kesalahan model
Di bawah prediksi	Selisih < −2,90	IPM lebih rendah dari daerah serupa, perlu perhatian

Jenis data
Data latih: IPM prediksi dari validasi silang (daerah tidak ikut dilatih pada fold itu).
Data uji: IPM prediksi dari model final, daerah tidak pernah dilatih.

Akses Aplikasi

Akses Website
Buka di browser tanpa instalasi: ipmprediction.streamlit.app

Menu Navigasi



1. Klik nama menu untuk berpindah halaman. Menu yang sedang dibuka diberi latar abu-abu.

2. Titik tiga di kanan atas: pilih mode tampilan (System/Light/Dark), muat ulang (Rerun), atau cetak halaman (Print).

! Kotak bertanda ikon lampu, misalnya **Cara membaca grafik ini**, berisi penjelasan singkat. Klik untuk membuka atau menutup.

HALAMAN APLIKASI

Beranda

Fitur Aplikasi

1

Beranda

Informasi dasar aplikasi, cakupan wilayah, dan panduan penggunaan.

Buka

Prediksi IPM

Lihat IPM prediksi dari data tersedia atau masukkan data baru.

Buka

Evaluasi Model

Kinerja model pada data uji dan tiap fold beserta metrik evaluasi (MAE, RMSE, R^2).

Buka

Daftar Wilayah

Seluruh daerah dalam cakupan beserta IPM prediksi, selisih, dan jenis data (latih/uji).

Buka

2

Cakupan Wilayah

Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas 15% selama tiga tahun berturut-turut (2018–2020), mengacu pada kriteria wilayah kemiskinan tinggi Bappenas.

Jumlah: 115 kabupaten/kota di 19 provinsi.

Periode & Variabel

Data 2017–2024 (920 baris). Target: Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Prediktor: Persentase penduduk miskin (%), Tingkat partisipasi angkatan kerja (%), Tingkat pengangguran terbuka (%), PDRB per kapita ADHB (ribu Rp), Kepadatan penduduk (jiwa/km^2).

Data dibagi per kabupaten/kota: 92 daerah data latih dan 23 daerah data uji. Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS).

1. Empat kartu fitur. Klik **Buka** untuk langsung ke halaman tersebut.
2. Cakupan wilayah (kriteria daerah) serta periode, target, prediktor, dan pembagian data latih/uji.

HALAMAN APLIKASI

Beranda

1

Cara Menggunakan

Langkah 1

Buka **Prediksi IPM**. Pilih kabupaten/kota dan tahun (**Data tersedia**), atau masukkan nilai kelima indikator sendiri (**Data baru**).

Langkah 2

Lihat **IPM prediksi**, **selisih** (IPM aktual − IPM prediksi), dan **statusnya**.

Langkah 3

Periksa ketepatan model di halaman **Evaluasi Model**.

2

Cara Membaca Hasil

Selisih = IPM aktual − IPM prediksi. Batas ±2,90 adalah rata-rata kesalahan model (MAE) pada data uji.

Di atas prediksi: selisih lebih dari +2,90. IPM lebih tinggi dari daerah lain dengan kondisi serupa.

Sesuai prediksi: selisih antara −2,90 dan +2,90. Masih dalam batas kesalahan model.

Di bawah prediksi: selisih kurang dari −2,90. IPM lebih rendah dari daerah serupa, perlu perhatian lebih.

3

Istilah penting

4

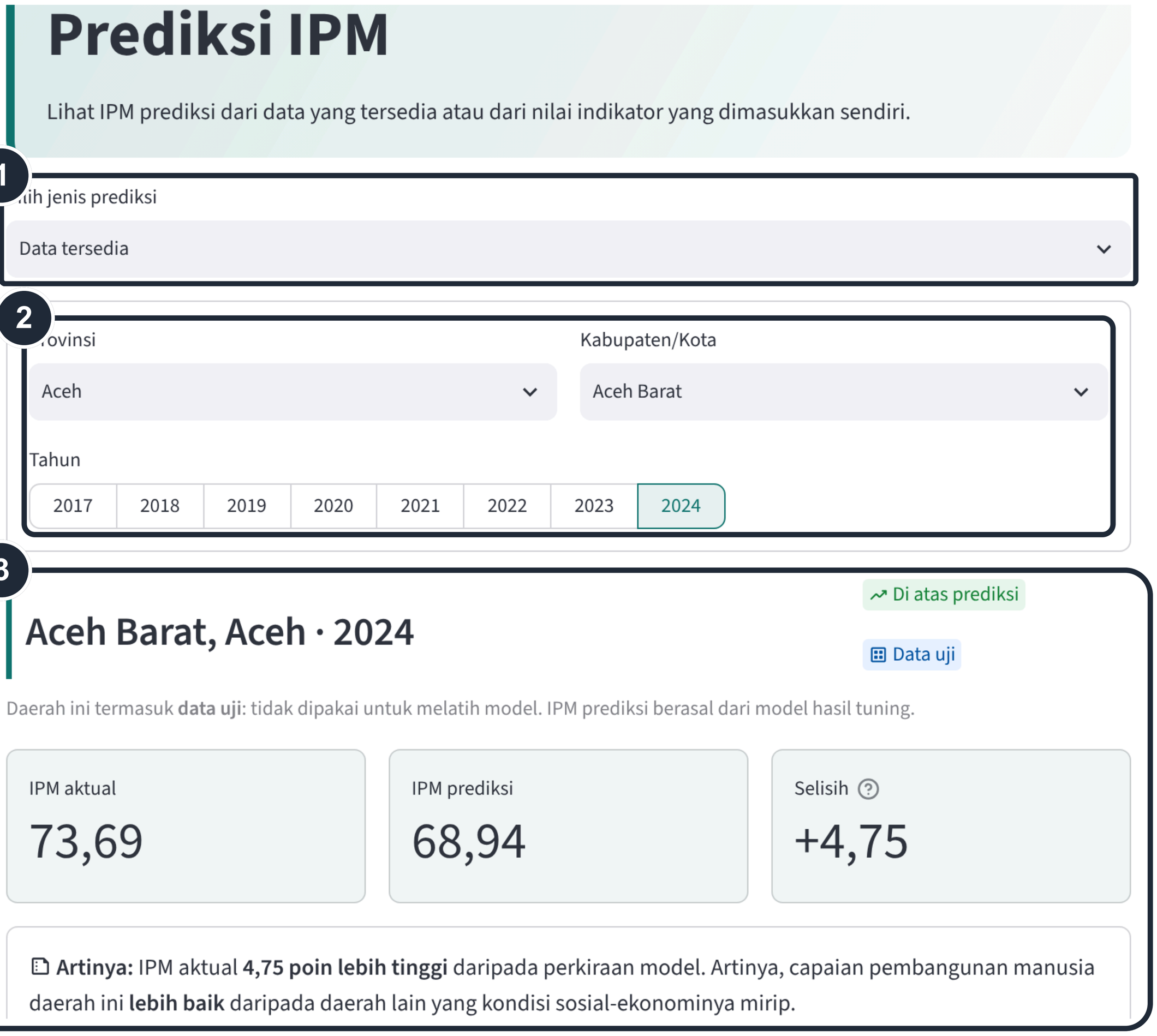
Batasan Aplikasi

⚠
- Hasil **bukan peramalan** IPM tahun berikutnya.
- Hasil **bukan hubungan sebab-akibat** antara prediktor dan IPM.
- Model hanya andal untuk nilai indikator di dalam rentang data latih.
- Nilai yang dimasukkan sebaiknya berupa data resmi BPS.

1. Tiga langkah memakai aplikasi.
2. Arti tiga status dengan batas ±2,90.
3. Klik **Istilah penting** untuk membuka daftar istilah.
4. Batasan aplikasi.

HALAMAN APLIKASI

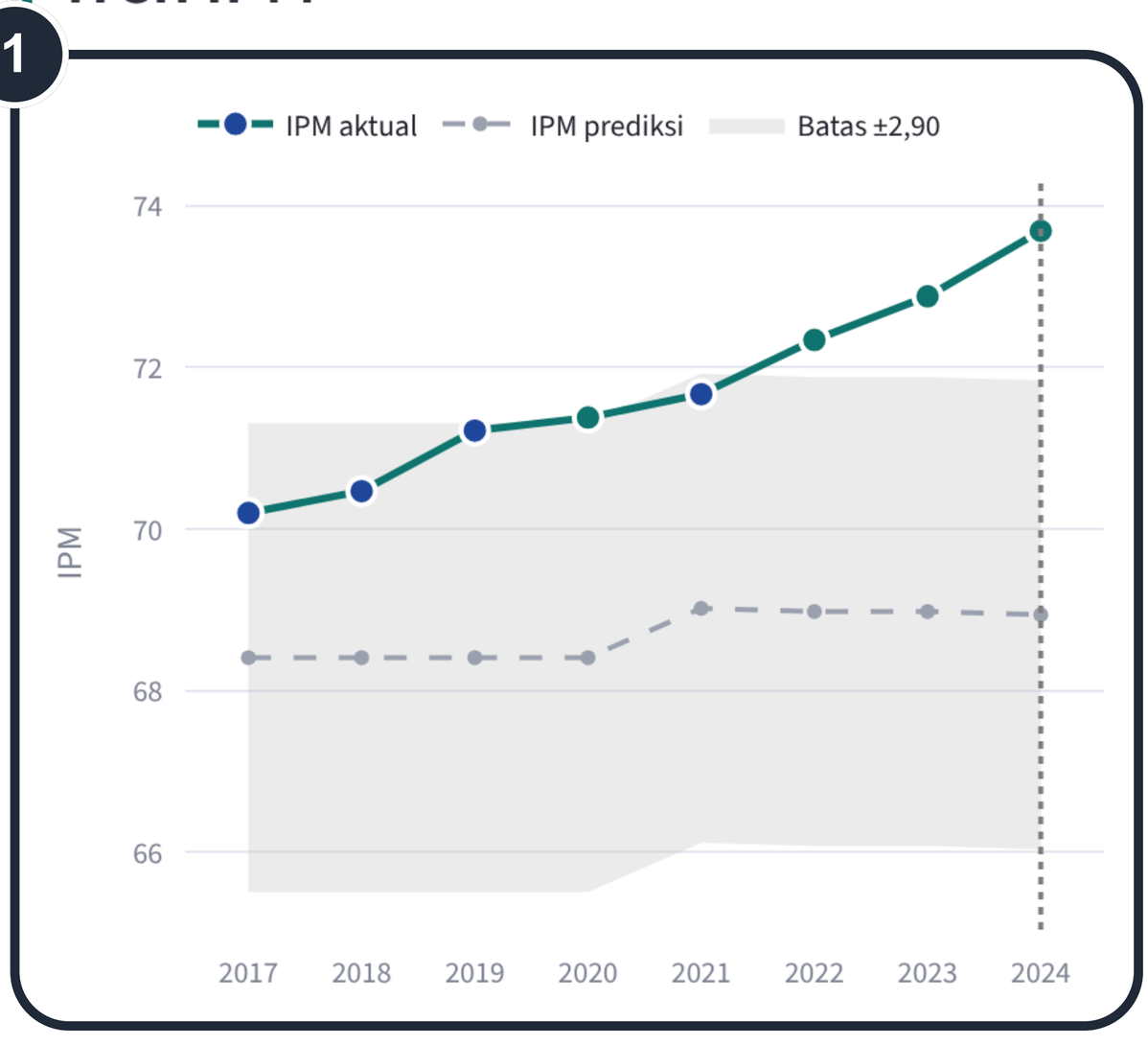
Prediksi IPM: Data Tersedia



1. Buka menu **Prediksi IPM**, pastikan **Pilih jenis prediksi** = **Data tersedia** (bawaan).
2. Pilih **Provinsi**, **Kabupaten/Kota**, lalu klik **Tahun**.
3. Label hijau/biru/merah = status; label biru Data latih/uji = asal IPM prediksi. Tiga kartu: IPM aktual, IPM prediksi, selisih, lalu kalimat Artinya.

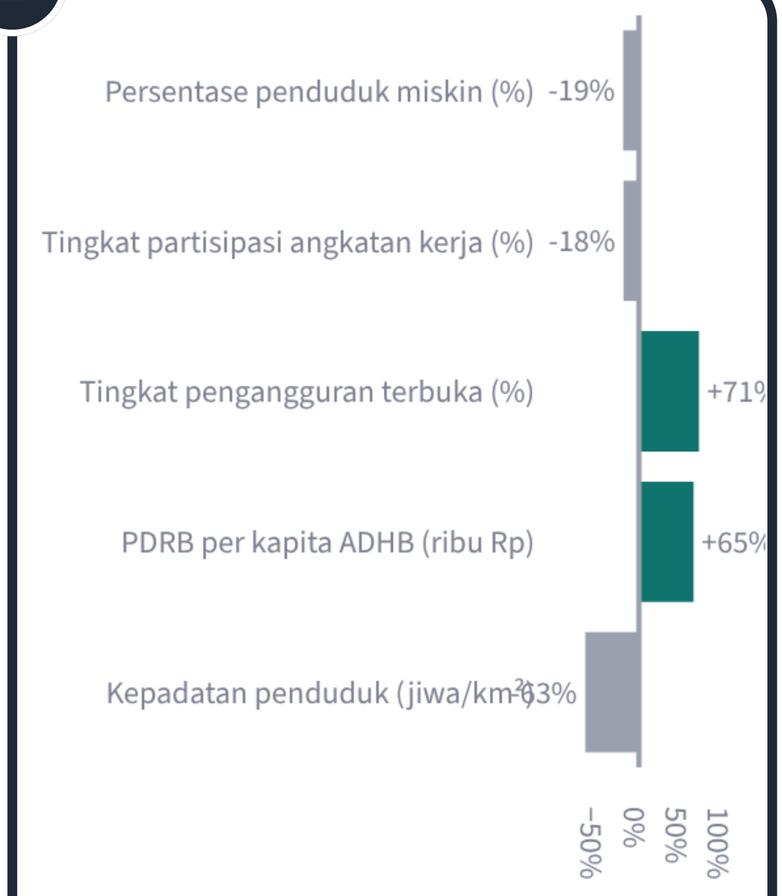
Prediksi IPM: Data Tersedia

Tren IPM



Cara membaca grafik ini

Indikator vs rata-rata (2024)

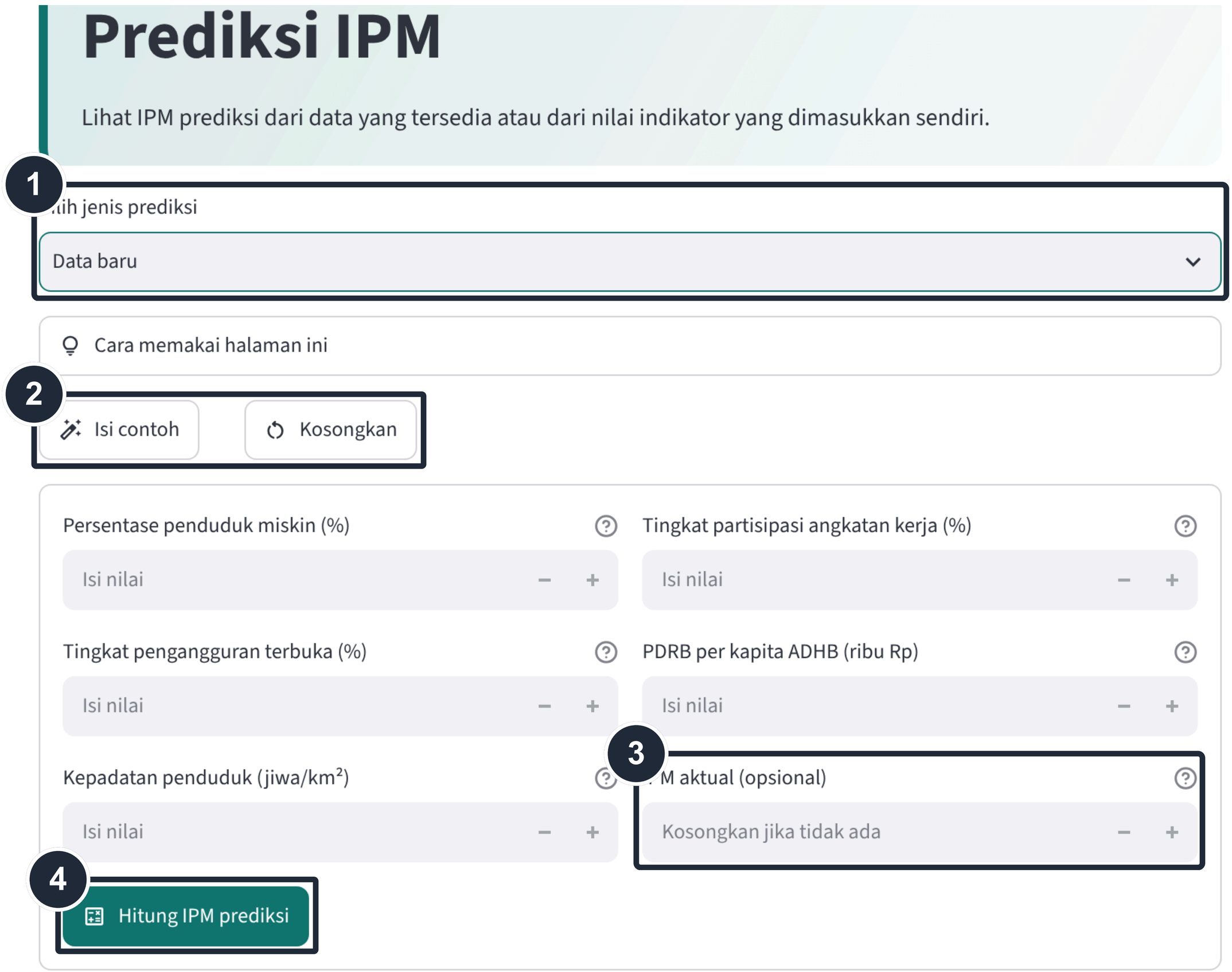


1. **Tren IPM**: garis IPM aktual dan IPM prediksi 2017–2024. latar abu-abu = batas ±2,90; titik di luar latar berarti di atas/di bawah prediksi.

2. **Indikator vs rata-rata**: seberapa jauh (%) tiap indikator daerah ini di atas atau di bawah rata-rata 115 daerah pada tahun yang sama.

HALAMAN APLIKASI

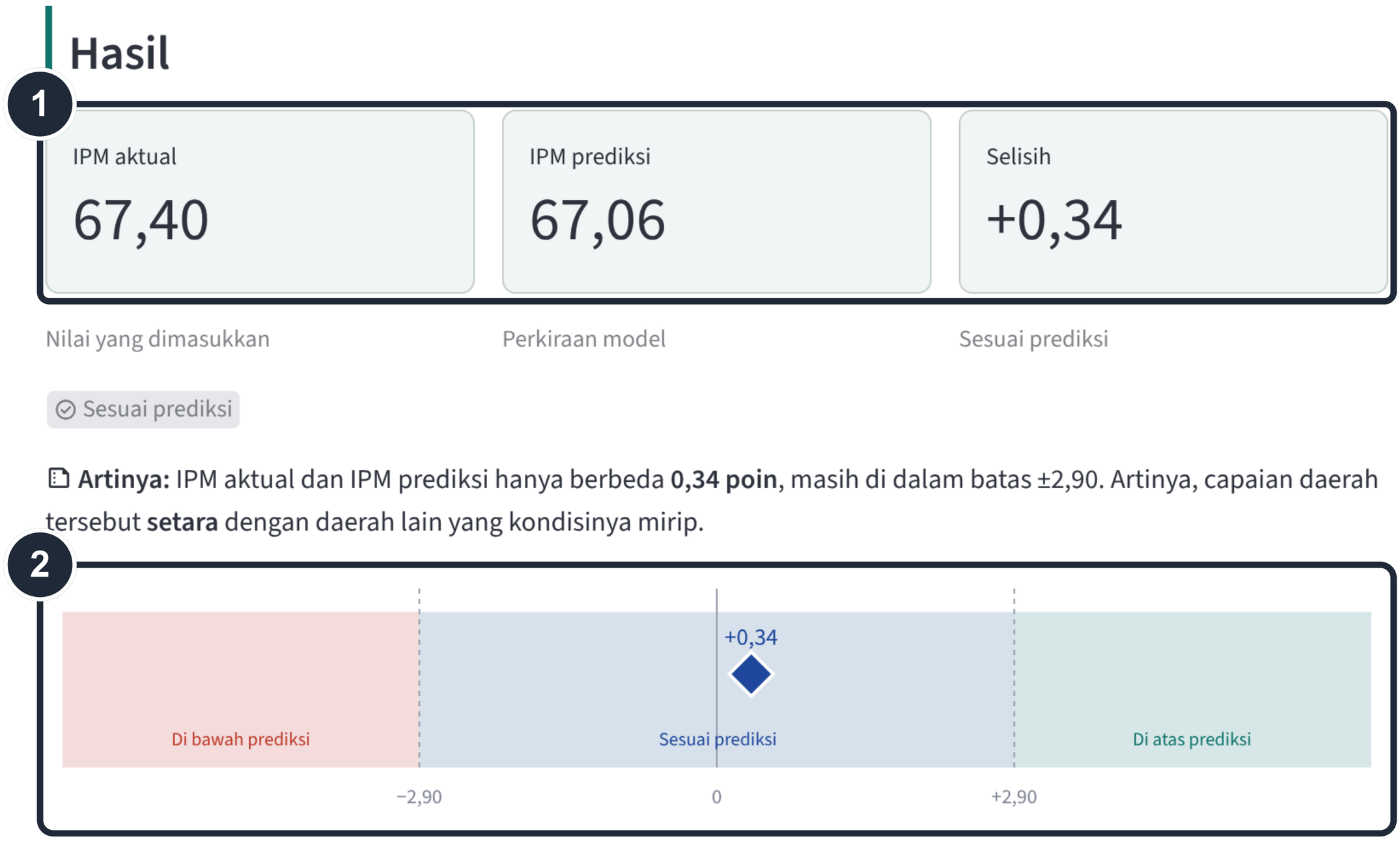
Prediksi IPM: Data Baru



1. Ubah **Pilih jenis prediksi** menjadi **Data baru**.
2. Isi lima indikator. Tekan **Isi contoh** untuk mengisi data contoh, atau **Kosongkan** untuk menghapus semua isian.
3. **IPM aktual** boleh dikosongkan. Jika diisi, aplikasi menampilkan selisih dan status.
4. Klik **Hitung IPM prediksi**.

HALAMAN APLIKASI

Prediksi IPM: Data Baru



1 **Hasil:** Bagian ini menampilkan nilai IPM aktual, IPM hasil prediksi, selisih keduanya, serta status kesesuaian prediksi berdasarkan batas toleransi ±2,90.

2 **Grafik Selisih Prediksi:** Grafik ini menunjukkan posisi selisih IPM aktual dan prediksi terhadap batas toleransi. Posisi di area biru berarti sesuai prediksi, area merah menunjukkan IPM aktual lebih rendah dari prediksi, sedangkan area hijau menunjukkan IPM aktual lebih tinggi dari prediksi.

Nilai tidak mungkin (negatif, atau persentase di atas 100): Persentase penduduk miskin (%).

Pesan yang mungkin muncul

Merah: kolom kosong, nilai negatif, atau persentase di atas 100. Perbaiki lalu hitung lagi.
Kuning: nilai di luar rentang data latih. Hasil tetap dihitung, tetapi kurang baik.

Evaluasi Model



Gambar 9. Metrik data uji dan hasil validasi silang 5-fold

1. Kartu R², MAE, RMSE pada data uji (23 daerah, tidak pernah dilatih) dan MAE rata-rata 5-fold pada data latih.
2. Tabel fold: tiap fold memakai daerah validasi berbeda. Baris Rata-rata dan Standar deviasi menunjukkan kestabilan model.

HALAMAN APLIKASI

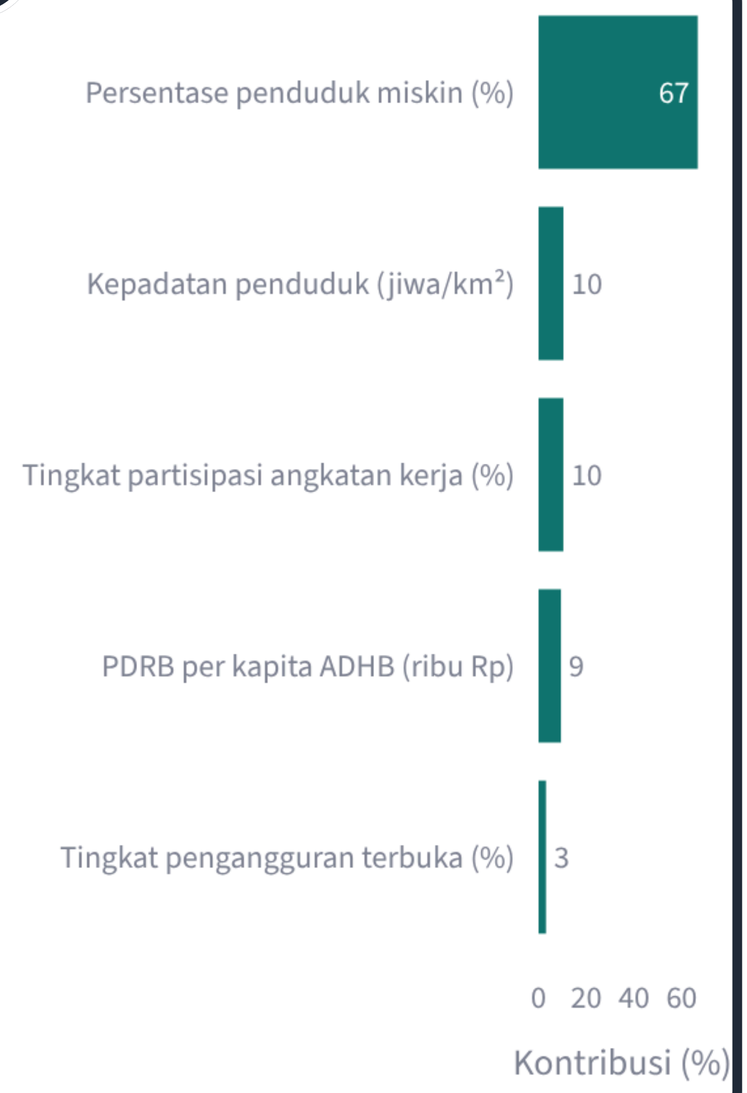
Evaluasi Model

1 IPM aktual dan IPM prediksi



Cara membaca grafik ini

2 Indikator paling berpengaruh

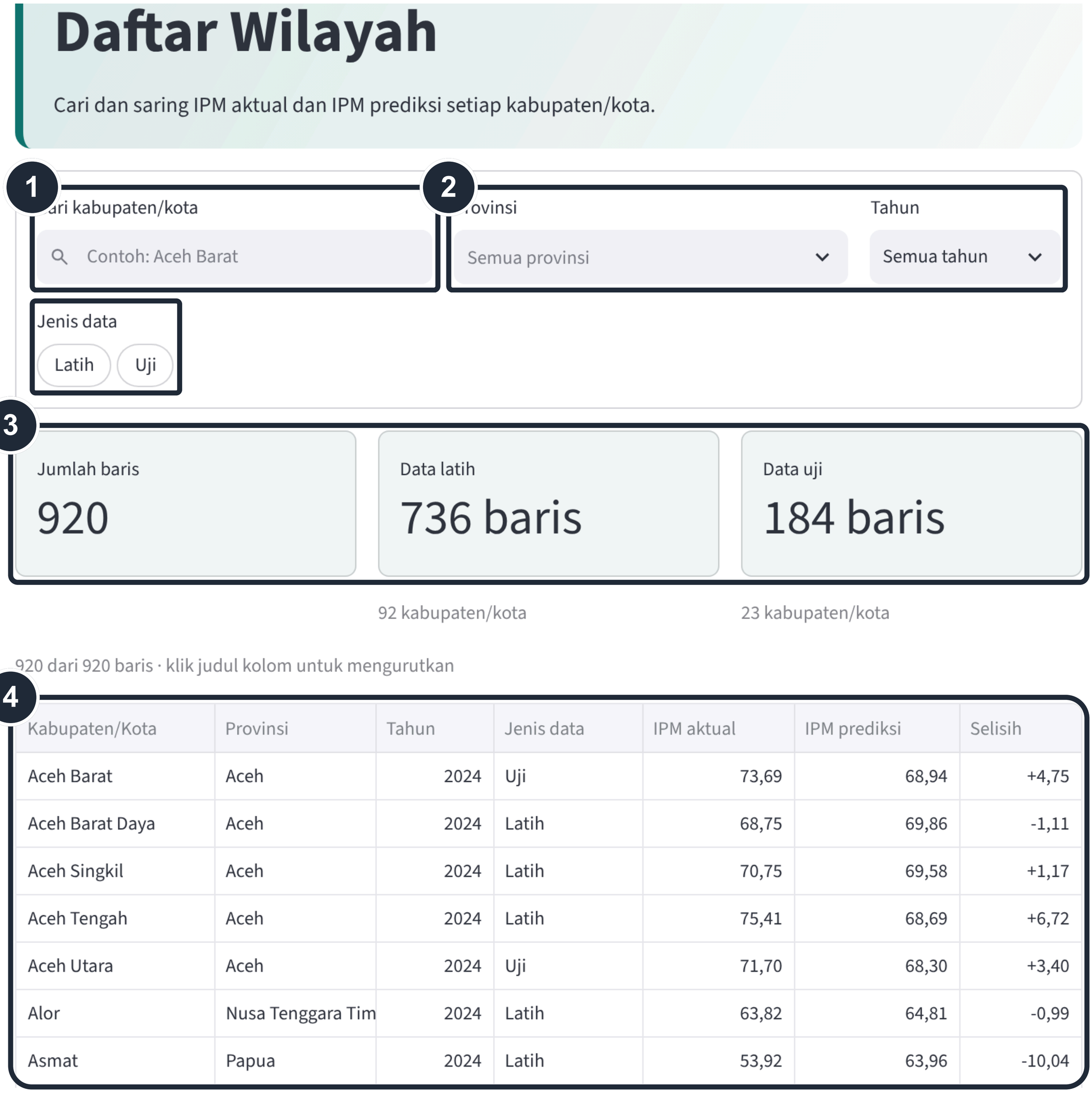


Gambar 10. IPM aktual vs prediksi dan kontribusi indikator

1. Titik makin dekat garis putus-putus = prediksi makin tepat. Warna membedakan data latih dan data uji.

2. Batang terpanjang = indikator paling berpengaruh (total gain). Bukan arah pengaruh dan bukan sebab-akibat.

Daftar Wilayah



Gambar 11. Pencarian, filter, ringkasan, dan tabel data

1. Ketik nama daerah di **Cari kabupaten/kota**.
2. Saring dengan **Provinsi**, **Tahun**, dan **Jenis data** (Latih/Uji).
3. Kartu: jumlah baris, data latih, data uji.
4. Klik judul kolom untuk mengurutkan.
5. Klik **Unduh tabel (CSV)** untuk menyimpan hasil Filter.



TERIMA KASIH

Selamat menggunakan aplikasi

Aplikasi ini membandingkan IPM aktual 115 kabupaten/kota dengan kemiskinan tinggi terhadap IPM yang diperkirakan model XGBoost dari lima indikator sosial-ekonomi, sehingga daerah yang capaiannya berbeda dari daerah lain dengan kondisi serupa dapat dikenali.

VERSI ONLINE

ipmprediction.streamlit.app